ARTEFATO 04

Unidade 2 - Sprint 02

1. Informações do Projeto

- **Nome do Projeto:** Sistema de Monitoramento Inteligente com IoT.
- **Sprint:** 02 - Artefato 04 - Unidade 02
- **Data de Entrega:** 22/09/2025
- **Equipe/Responsável:** Nicolas Petrimperni, Gabriel Saldanha, Victor Sittino, Sidney Marciel, Pedro Salem, Guilherme Barros, Lukas Rocha, Larissa Silva, Kauam Alves, Gabriel Bryan, Augusto Henrique e Gabriel de Assis.

2. Descrição do Minimundo

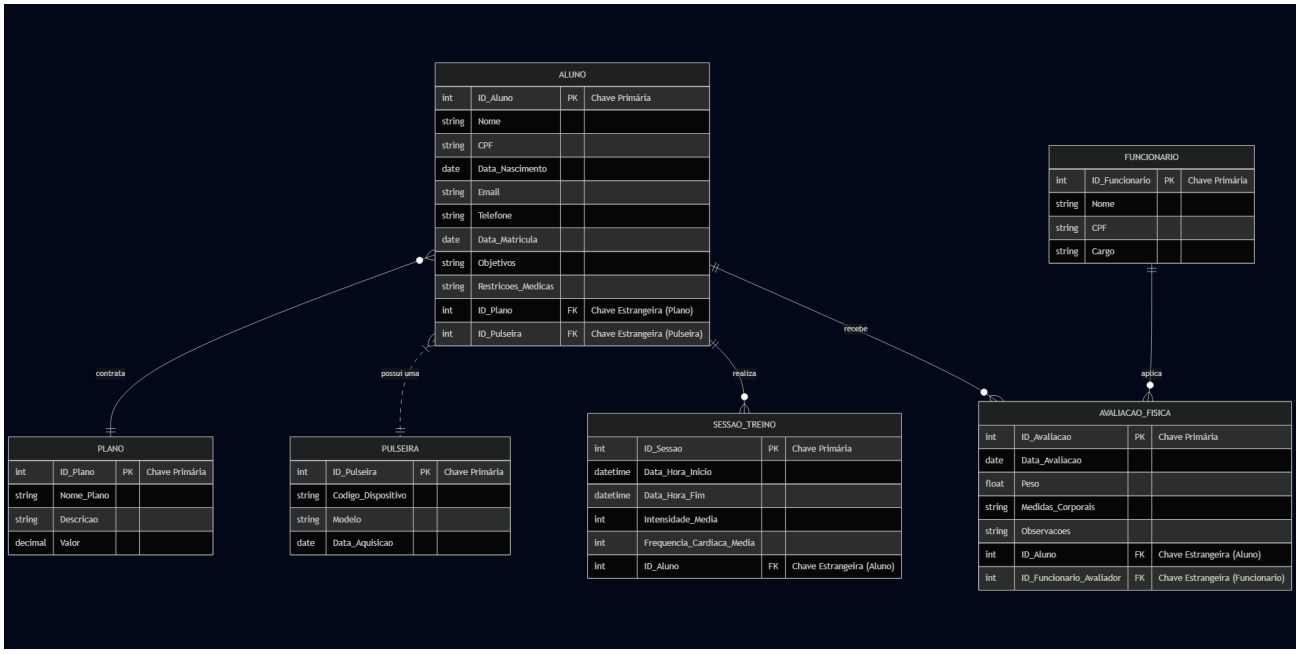
O sistema visa resolver o problema de gerenciamento de dados de desempenho e frequência dos alunos em academias.

Ele permite monitorar de forma inteligente, integrada e dinâmica todos os dados gerados pelos alunos ao longo de sua jornada — dentro e fora da academia — abrangendo métricas de desempenho, frequência e evolução física, e oferece insights para gestores de academias e personal trainers com o objetivo de otimizar resultados e potencializar a evolução individual.

No entanto, o sistema não aborda funcionalidades como controle financeiro, emissão de nota fiscal, agendamento de aulas, sugestão de treinos personalizados ou comunicação direta entre membros da academia.

3. Entregáveis

3.1. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)



3.2. Detalhamento dos Elementos

1. Tabela: ALUNO Representa os dados cadastrais dos alunos da academia.

- **ID_Aluno**: int (Chave Primária) - Identificador único do aluno.
- **Nome**: string - Nome completo do aluno.
- **CPF**: string - Cadastro de Pessoa Física do aluno.
- **Data_Nascimento**: date - Data de nascimento.
- **Email**: string - Endereço de e-mail para contato.
- **Telefone**: string - Número de telefone.
- **Data_Matricula**: date - Data em que o aluno se matriculou.
- **Objetivos**: string - Descrição dos objetivos do aluno (ex: perda de peso, hipertrofia).
- **Restricoes_Medicas**: string - Informações sobre restrições médicas.
- **ID_Plano**: int (Chave Estrangeira) - Referência ao plano contratado na tabela PLANO.
- **ID_Pulseira**: int (Chave Estrangeira) - Referência à pulseira de monitoramento na tabela PULSEIRA.

2. Tabela: PLANO Armazena as informações sobre os diferentes planos oferecidos.

- **ID_Plano**: int (Chave Primária) - Identificador único do plano.
- **Nome_Plano**: string - Nome do plano (ex: Mensal, Anual, Premium).
- **Descricao**: string - Descrição detalhada do que o plano inclui.
- **Valor**: decimal - Custo do plano.

3. Tabela: PULSEIRA Contém os dados dos dispositivos de monitoramento (pulseiras) dos alunos.

- **ID_Pulseira**: int (Chave Primária) - Identificador único da pulseira.
- **Codigo_Dispositivo**: string - Código de identificação do hardware.
- **Modelo**: string - Modelo da pulseira.
- **Data_Aquisicao**: date - Data em que a pulseira foi adquirida/registrada.

4. Tabela: SESSAO_TREINO Registra cada sessão de treino realizada por um aluno.

- **ID_Sessao**: int (Chave Primária) - Identificador único da sessão de treino.
- **Data_Hora_Inicio**: datetime - Data e hora exatas do início do treino.
- **Data_Hora_Fim**: datetime - Data e hora exatas do fim do treino.
- **Intensidade_Media**: string - A intensidade média percebida do treino (ex: Leve, Moderada, Intensa).

- **Frequencia_Cardiaca_Media**: int - Média dos batimentos por minuto durante a sessão.
- **ID_Aluno**: int (Chave Estrangeira) - Referência ao aluno que realizou o treino na tabela ALUNO.

5. Tabela: FUNCIONARIO Armazena os dados dos funcionários.

- **ID_Funcionario**: int (Chave Primária) - Identificador único do funcionário.
- **Nome**: string - Nome completo do funcionário.
- **CPF**: string - Cadastro de Pessoa Física do funcionário.
- **Cargo**: string - Cargo do funcionário (ex: Instrutor, Recepcionista).

6. Tabela: AVALIACAO_FISICA Guarda os resultados das avaliações físicas dos alunos.

- **ID_Avaliacao**: int (Chave Primária) - Identificador único da avaliação.
- **Data_Avaliacao**: date - Data em que a avaliação foi realizada.
- **Peso**: float - Peso do aluno em quilogramas.
- **Medidas_Corporais**: string - Detalhes das medidas (ex: circunferência de braço, perna, abdômen).
- **Observacoes**: string - Anotações e observações do avaliador.
- **ID_Aluno**: int (Chave Estrangeira) - Referência ao aluno avaliado na tabela ALUNO.
- **ID_Funcionario_Avaliador**: int (Chave Estrangeira) - Referência ao funcionário que realizou a avaliação na tabela FUNCIONARIO.

Relacionamentos e Cardinalidades

- **Relacionamento entre ALUNO e PLANO:**
- **ALUNO e PLANO**
- Um aluno está associado a um plano, e um plano pode estar associado a vários alunos. 1 para N (Um para Muitos).

- **Relacionamento entre ALUNO e SESSÃO TREINO:**
- **ALUNO e SESSÃO TREINO**
- Um aluno pode realizar múltiplas sessões de treino, mas cada sessão de treino pertence a um único aluno. 1 para N (Um para Muitos).

- **Relacionamento entre ALUNO e AVALIAÇÃO FÍSICA:**
- **ALUNO e AVALIAÇÃO FÍSICA**
- Um aluno pode passar por várias avaliações físicas ao longo do tempo, e cada avaliação física está vinculada a um único aluno. 1 para N (Um para Muitos).

- **Relacionamento entre FUNCIONÁRIO e AVALIAÇÃO FÍSICA:**
- **FUNCIONÁRIO e AVALIAÇÃO FÍSICA**
- Um funcionário (avaliador) pode realizar diversas avaliações físicas, enquanto cada avaliação é conduzida por um único funcionário. 1 para N (Um para Muitos).

- **Relacionamento entre ALUNO e PULSEIRA:**
- **ALUNO e PULSEIRA**
- Um aluno pode possuir apenas uma pulseira, enquanto cada pulseira pertence a um respectivo aluno. 1 para 1 (Um para um).

4. Considerações

- **Desafios: Limitar o escopo de funcionalidades:** Havia grande interesse em incluir diversos recursos, mas o objetivo inicial do projeto e a viabilidade de implementação não estavam totalmente definidos.

- **Selecionar atributos relevantes para cada entidade:** Foi necessário identificar e priorizar os dados essenciais que garantissem consistência e valor às entidades, evitando redundâncias e campos supérfluos.

- **Definir cardinalidades:** A ambiguidade nas descrições dos relacionamentos dificultou a escolha entre múltiplas interpretações possíveis.

- **Suposições:** Cada aluno possui uma pulseira que registra informações de diferentes exercícios.

- Cada Aluno é identificado de forma única no sistema (por matrícula ou CPF), mantendo esse vínculo mesmo em caso de mudança de plano ou de treinador.

- Toda Sessão de Treino está associada obrigatoriamente a um único Aluno e a um único Personal Trainer. Um personal pode atender vários alunos ao longo do tempo, e um aluno pode ter diferentes personals em momentos distintos.

- As Avaliações Físicas ocorrem periodicamente (por exemplo, mensalmente), cada uma com data e métricas próprias, sem dependências diretas entre si além do vínculo com o aluno.

- **Conclusão:** O modelo conceitual de dados captura as principais entidades (Aluno, Personal Trainer, Sessão de Treino, Avaliação Física e Frequência) e define cardinalidades claras entre elas. Essa estrutura equilibra detalhamento e flexibilidade, permitindo o registro de métricas estruturadas e observações livres, além de suportar futuras evoluções sem comprometer a integridade dos dados. Com base nesse artefato, avançamos para a modelagem lógico-relacional, definindo entidades, atributos e relacionamentos conforme a implementação prevista no banco de dados.